Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis del comportamiento de los jugadores en función de la ubicación geográfica y el género del videojuego: horas de uso y frecuencia de sesiones

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Estefani Carreño
Aziel González

PROFESOR:
Jesús Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 4
1.3. Variables de estudio . . . 4
1.4. Variables y Análisis . . . 4
1.5. Periodo de Referencia . . . 5

2. Marco Teórico 6
2.1. Bases Teóricas . . . 6
2.1.1. Antecedentes . . . 6
2.1.2. Consumo Digital Situacional . . . 7
2.1.3. Juegos como Servicio y Economía de la Atención . . . 7
2.1.4. Stickiness o Adherencia . . . 7
2.1.5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA) . . . 7

3. Marco Metódico 9
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 9
3.1.1. Alcance de la investigación . . . 9
3.1.2. Fuente de datos . . . 9
3.1.3. Limpieza de datos . . . 11

4. Análisis de Resultados 12
4.1. Géneros más populares por Ubicación . . . 12
4.2. Horas de Juego . . . 13
4.3. Comparación de las horas de dedicación entre frecuencia de sesiones semanales según distintos géneros de videojuegos. . . . 14
4.4. Relacion lineal entre Horas de Juego y Sesiones por Semana . . . 16

5. Conclusiones y Recomendaciones 18

A. Anexo A **20**

B. Anexo B **21**

C. Referencias Bibliográficas **22**

Resumen

En el presente trabajo se realiza un análisis estadístico sobre el comportamiento de los jugadores de videojuegos. Se examina la influencia de la ubicación geográfica y el género del juego en los patrones de consumo, evaluando específicamente la intensidad de uso (horas totales) y la frecuencia de sesiones semanales. El estudio aplica técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos con R.

Introducción

La industria de los videojuegos ha dejado de ser un nicho para convertirse en un pilar económico global. Sin embargo, el éxito de un título no es accidental, sino el resultado de entender la compleja interacción entre la cultura regional y las preferencias de género de los usuarios. Para el análisis de datos, esto plantea un reto clave: ¿Cómo influyen la ubicación y el tipo de juego en la fidelidad y el tiempo que un usuario dedica a un videojuego?

El presente trabajo realiza un análisis estadístico exhaustivo sobre el dataset Online Gaming.csv. Mediante el uso de herramientas en R y técnicas de visualización, se busca descomponer el comportamiento del jugador en función de su ubicación geográfica y el género del videojuego. Al adoptar un enfoque de corte transversal sobre una muestra sintética, este informe transforma métricas de intensidad y frecuencia de uso en información estratégica para la toma de decisiones en el sector de los videojuegos.

Estructura del informe

- En el Capítulo I, se plantea la problemática de la variabilidad en los patrones de consumo, los objetivos, las variables de estudio, y el periodo de referencia.
- En el Capítulo II, se establece el Marco Teórico, información necesaria para el informe, definiendo los conceptos estadísticos clave como esperanza matemática, correlación, necesarios para la interpretación de los datos.
- En el Capítulo III, se describe las Bases Metódicas, detallando la naturaleza sintética del dataset y su proceso de limpieza.
- El Capítulo IV presenta el Análisis de Resultados, donde se exhiben tablas y gráficos generados dinámicamente en R Markdown es interpretrandolos.
- En el Capítulo V, se exponen las Conclusiones derivadas del análisis, orientadas a la toma de decisiones basada en los datos obtenidos.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

A pesar del enorme y constante crecimiento que ha experimentado la industria global de los videojuegos en los últimos tiempos, existe una necesidad de contar con estudios especializados. Estos análisis deben centrarse en la recopilación y examen de ciertos datos específicos que poseen la capacidad de influir de manera determinante en los patrones de uso de los jugadores. Al respecto, se considera que el conocimiento de los datos es esencial para ganar y mantener una ventaja competitiva, ya que sin la capacidad de responder a tendencias de comportamiento críticas se pierden oportunidades para atraer jugadores rentables (Vertica, 2024).

Ahora bien, dentro de estas variables críticas, destacan factores como la Ubicación de los usuarios y el tiempo de consumo que estos dedican, siempre analizados en estrecha relación con el género de juego en cuestión. Sobre esto, investigaciones señalan que la cultura nacional explica una parte de la varianza en los estilos de juego (Tilburg University, 2023) y que regiones como Norteamérica lideran el desempeño en ventas, especialmente en géneros como Acción (Olagunju, 2026). Para profundizar en este entendimiento, resulta fundamental abordar una serie de interrogantes que definen la dinámica del sector:

1. ¿Cuáles son los géneros más populares en cada región y cómo se relacionan con la intensidad y frecuencia de juego?

2. ¿Se puede establecer una relación directa entre el tiempo total invertido y la cantidad de sesiones semanales?

Como consecuencia, esta fragmentación en el conocimiento existente impide, por ejemplo, determinar si los patrones de consumo responden más a factores culturales debido a su región o a características intrínsecas de cada tipo de juego. Asimismo, dificulta la identificación de perfiles de usuario basados en la intensidad de uso y su relación con la frecuencia de acceso, parámetros que definen a grupos de jugadores “hardcore” vs. “casuales” (Kapalo et al., 2015), información crucial para el diseño de experiencias

personalizadas (ResearchGate, 2025).

Por tal motivo, la obtención de respuestas claras, detalladas y fundamentadas a estas preguntas no es un mero ejercicio estadístico; es una herramienta necesaria para alcanzar una comprensión integral del comportamiento del mercado. Solo a través de este conocimiento, es posible prever las reacciones de la audiencia y asegurar la efectividad de las estrategias aplicadas a la hora de realizar el lanzamiento de un nuevo producto.

1.1. Justificación

La relevancia de la presente investigación reside en la necesidad de realizar un análisis de los entornos regionales durante la fase de planeación de cualquier proyecto de software interactivo. Se observa que el consumo de géneros específicos de videojuegos no es un fenómeno uniforme, sino que presenta una variabilidad significativa condicionada por factores ideológicos, culturales y geográficos propios de cada país o continente. Esta diversificación en los patrones de uso constituye una fuente de información de alto valor estratégico para las empresas del sector.

Por otro lado, desde una perspectiva empresarial, la comprensión de estas dinámicas regionales es un factor determinante para la viabilidad económica y la sostenibilidad de las desarrolladoras. Dado que el objetivo primordial de estas organizaciones es el lanzamiento de productos de éxito que aseguren su permanencia en el mercado, resulta imperativo analizar variables como la afinidad por género de juego y su correlación directa con el tiempo de consumo por parte del usuario.

Finalmente, el estudio de estos indicadores permite establecer proyecciones informadas sobre el desempeño comercial de un proyecto. Al identificar qué géneros tienen mayor tracción en plazos de tiempo determinados según la región, es posible obtener indicios tempranos sobre el grado de aceptación y el éxito potencial que un desarrollo podrá alcanzar en el futuro, minimizando así la incertidumbre en la toma de decisiones.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar la relación entre la ubicación geográfica y la preferencia de género de videojuego, evaluando cómo estas variables influyen en los patrones de intensidad y frecuencia de uso de los jugadores.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar cuáles son los géneros de juego más populares en cada ubicación para establecer el contexto del mercado.
- Comparar las horas de dedicación y frecuencia de sesiones semanales entre distintos géneros de videojuegos.
- Evaluar la distribución de las horas totales de juego registradas por los usuarios para identificar niveles de dedicación.
- Verificar si existe una relación directa entre el tiempo total de juego y la frecuencia semanal.

1.3. Variables de estudio

Tabla 1.1: Variables consideradas

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Game Genre	Género del videojuego
Categórica	Location	Locación donde se jugó el videojuego (país)
Numérica	Sessions Per Week	Cantidad de sesiones de juego a la semana
Numérica	Playtime Hours	Horas totales dedicadas a jugar

1.4. Variables y Análisis

El estudio se organiza en cuatro partes principales que permiten entender el comportamiento del usuario desde distintas perspectivas:

- Género del videojuego y locación donde se jugó el videojuego: Cruzamos el género del videojuego con la ubicación del jugador. Esto nos permite establecer el contexto del mercado e identificar si ciertos tipos de juegos son éxitos globales o si su popularidad depende de factores culturales de cada país.
- Cantidad de sesiones de juego a la semana y horas totales dedicadas a jugar: Comparamos las horas totales de juego con la frecuencia de sesiones semanales. Este análisis revela si el jugador prefiere sesiones largas y esporádicas o accesos cortos pero frecuentes, diferenciando el comportamiento según el género del videojuego.
- Horas totales dedicadas a jugar: Analizamos la distribución de las horas de juego para clasificar a los usuarios según su compromiso.

- Cantidad de sesiones de juego a la semana y horas totales dedicadas a jugar: Verificamos si hay una relación directa entre el tiempo total y la constancia semanal. El objetivo es determinar si un aumento en las sesiones se traduce necesariamente en una mayor cantidad de horas totales, validando la consistencia del jugador.

1.5. Periodo de Referencia

El presente trabajo utiliza el dataset Online Gaming.csv, el cual es un conjunto de datos de naturaleza sintética diseñado para el modelado estadístico y predictivo, suministrado por la unidad curricular. Dado que los registros han sido generados algorítmicamente para simular patrones de comportamiento de usuarios, el estudio prescinde de un periodo de referencia cronológico. En su lugar, se adopta un enfoque de corte transversal, donde el análisis se centra exclusivamente en las correlaciones y distribuciones de las variables de consumo en un entorno controlado y atemporal.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

El presente capítulo establece los fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para este informe. Además de integrar antecedentes para dar base al análisis.

2.1.1. Antecedentes

A continuación, se presentan estudios y reportes técnicos recientes que fundamentan el análisis del comportamiento de usuarios en entornos de videojuegos online.

En la actualidad, el análisis del comportamiento del jugador se fundamenta en la relación entre el género del videojuego, locación, etc. Investigaciones técnicas publicadas en ResearchGate (2025) sugieren que el género del videojuego no es solo una categoría estética, sino un predictor del compromiso del usuario, "Se ha observado que géneros como los RPG y la Estrategia tienden a generar sesiones con horas de juego significativamente más altas, mientras que los géneros de Acción o Deportes impulsan un mayor volumen de sesiones por semana, aunque de menor duración". Este fenómeno técnico subraya la necesidad de analizar ambas métricas de forma conjunta para evitar sesgos en la interpretación de la intensidad de uso.

Asimismo, el Global Games Market Report (Newzoo, 2025) destaca que la "Ubicación sigue siendo un factor diferenciador crítico debido a la infraestructura tecnológica y las preferencias culturales de cada región". Estudios demográficos de Statista (2025)] respaldan esta premisa, indicando que la ubicación geográfica influye directamente en la distribución de las sesiones por semana. Gracias a esta base investigativa, se da pie a la presente investigación.

2.1.2. Consumo Digital Situacional

Se define el Consumo Digital Situacional como el patrón de interacción de un usuario con entornos virtuales, determinado por la convergencia de factores estructurales (disponibilidad tecnológica y geográfica) y preferencias temáticas (géneros). Bajo este marco, el comportamiento del jugador se operacionaliza a través de la intensidad del uso (horas de juego) y la recurrencia del hábito (frecuencia de sesiones), donde la locación actúa como una variable de contexto que condiciona tanto el acceso como el tiempo disponible, mientras que el género del videojuego funciona como el catalizador de la motivación para mantener dicha interacción.

Esta información es necesaria para entender que el comportamiento del jugador va relacionado con las variables de estudio.

2.1.3. Juegos como Servicio y Economía de la Atención

El modelo de Juegos como Servicio (GaaS) transforma el videojuego en una plataforma continua que prioriza la Economía de la Atención. En este sistema, el éxito no depende de una venta única, sino de la capacidad de retener al usuario diariamente a través de actualizaciones constantes y recompensas. Para el jugador, el juego compite por su tiempo limitado, convirtiéndose en un hábito integrado en su rutina donde la frecuencia de uso es el principal indicador de valor y sostenibilidad del ecosistema digital.

2.1.4. Stickiness o Adherencia

La Adherencia (Stickiness) se define como la capacidad de una plataforma digital para fomentar el retorno recurrente del usuario, transformando el uso esporádico en un hábito constante. A diferencia del simple compromiso, la adherencia no mide cuánto tiempo se queda un usuario en una sola sesión, sino la frecuencia con la que decide volver al entorno virtual tras haberlo abandonado. En el ámbito de los videojuegos online, este concepto es fundamental, ya que el éxito de estos títulos depende de mantener una base de jugadores activa y estable. Se orienta específicamente a través de mecánicas de progresión, eventos temporales y vínculos sociales que incentivan al jugador a conectarse diariamente.

2.1.5. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA), desarrollado por John Tukey, es un proceso iterativo fundamental para descubrir estructuras, detectar anomalías y sintetizar las propiedades de una muestra.

En esta invesgación, se aplican herramientas visuales y estadística descriptiva, ya que no contamos con mayores recursos de análisis.

Para las variables cuantitativas del estudio, como Sesiones por semana y Horas de Juegos, se analizan los momentos centrales, medidas de posición y dispersión:

Media Muestral ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Varianza (S^2):

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Coeficiente de Correlación de Pearson (r_{xy}):

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

Para las variables categóricas como Género de videojuego y Ubicación, se aplica un análisis de frecuencias para identificar predominancia de videojuegos online en differences locaciones.

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y procedimientos algorítmicos implementados para abordar los objetivos de la investigación. Se detalla el tratamiento técnico de la fuente de datos Online Gaming.csv, cuyo procesamiento se realizó íntegramente utilizando el lenguaje de programación R bajo el entorno de desarrollo RStudio.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional. La elección de este alcance responde a la intención de establecer una base sólida de conocimiento sobre el comportamiento de los jugadores mediante la observación directa de las variables de uso.

3.1.1. Alcance de la investigación

Se ha delimitado el análisis al nivel descriptivo y correlacional atendiendo a la etapa de formación académica de los investigadores. Se prioriza el dominio y la aplicación rigurosa de los fundamentos de la Estadística Descriptiva y el cálculo de Coeficiente de Correlación. Esta decisión metodológica garantiza la validez interna del estudio.

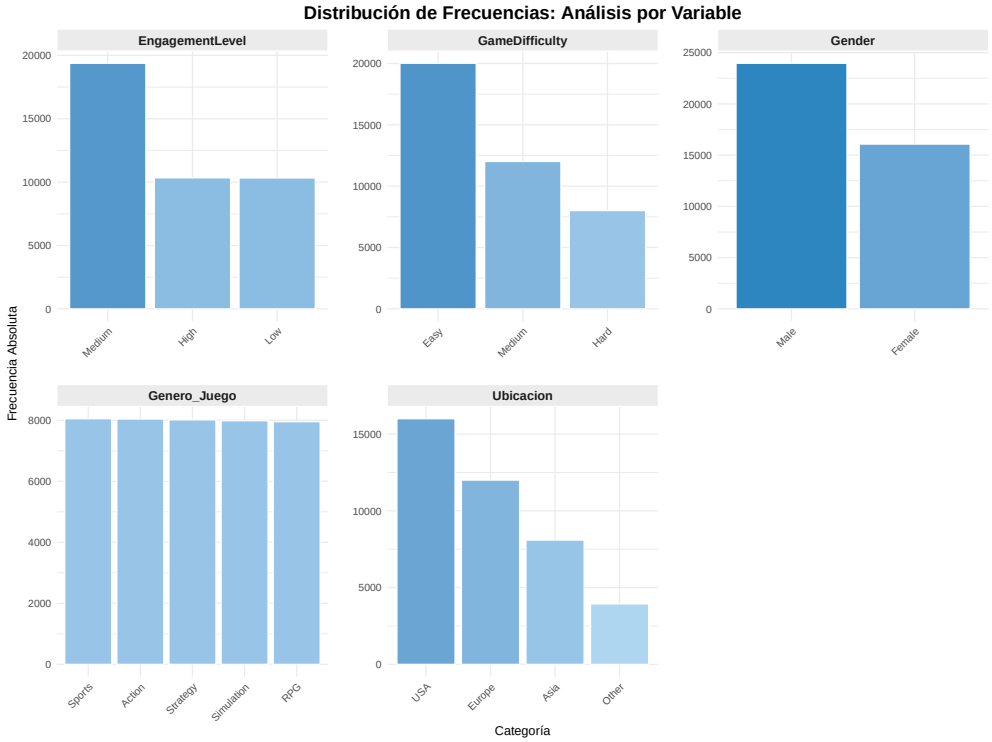
3.1.2. Fuente de datos

El dataset objeto de estudio, denominado "17 Online Gaming.csv", extraido de la página Kaggle (El Kharoua, 2024) y a la vez sumunistrado por la unidad curricular, está compuesto originalmente por un total de 40.034 filas y 13 columnas. Cada registro representa el perfil de actividad de un jugador único. Para las variables cuantitativas calculamos estadisticas descriptivas (dataset original):

Tabla 3.1: Resumen Estadístico de Variables Numéricas

Variable	Media	Mediana	Desv. Est.	Mín.	Máx.	Varianza
Edad	31.99	32.00	10.04	15	49	100.87
Horas_de_juego	12.02	12.01	6.91	0	24	47.81
Compras_en_el_Juego	0.20	0.00	0.40	0	1	0.16
Sesiones_por_Semana	9.47	9.00	5.76	0	19	33.22
Duración_Promedio	94.79	95.00	49.01	10	179	2402.11
Nivel_del_Jugador	49.66	49.00	28.59	1	99	817.30
Logros_Desbloqueados	24.53	25.00	14.43	0	49	208.25

Para las variables cualitativas se muestra un grafico de barras:



Al observar el conjunto de resultados, tanto de las variables cualitativas como de las cuantitativas, se puede ver que:

La edad promedio de 31.99 años revela una comunidad de adultos jóvenes. En cuanto a la progresión, los jugadores se sitúan en un punto medio de su experiencia dentro

del juego con un nivel promedio de 49.66, lo que indica que el sistema logra retener a los usuarios de manera efectiva, permitiéndoles disfrutar de aproximadamente la mitad del contenido total disponible antes de cualquier posible abandono.

Por otro lado, la preferencia mayoritaria por la dificultad "Easy" y un compromiso de nivel "Medium" sugiere que el público objetivo busca principalmente una forma de entretenimiento ligero. Finalmente, el hecho de que el mayor volumen de datos provenga de USA y Europa evidencia una clara tendencia marcada por los mercados occidentales.

3.1.3. Limpieza de datos

Para asegurar que el análisis sea confiable, se realizó un proceso de depuración sobre el dataset original:

- Tratamiento de Valores Nulos (NAs): Se identificaron los valores ausentes para asegurar que los cálculos de correlación se realicen sobre pares completos de datos, evitando sesgos en los estimadores. Lo que dio por resultado que el dataset no presenta valores nulos.
- Detección de Duplicados e Inconsistencias: Se detectaron registros redundantes y de sintaxis o tipos de datos inconsistentes que dificultarían la lectura por parte de los algoritmos de R. El resultado fue que el dataset no presenta duplicados ni inconsistencias.
- Normalización de Variables: Se verificó que las variables numéricas mantuvieran una estructura coherente para facilitar el cálculo de los momentos centrales y los estadísticos de dispersión. Se obtuvo que el dataset no necesita normalización de variables ya que estas cumplen con la sintaxis necesaria.
- Detección de Valores Atípicos: Se verifico que no hubiera valores atípicos que afecten la media. Lo que dio por resultado que la variable Compras en el Juego contiene 8041 valores atípicos, ya que es una variable que no se toma en cuenta en la investigación no afecta el análisis.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

A continuación, se reportan los resultados del estudio, comenzando con una descripción estadística exhaustiva de las variables. Posteriormente, se añade el análisis de los resultados obtenidos.

4.1. Géneros más populares por Ubicación

A partir del primer objetivo de esta investigación (Identificar cuáles son los géneros de juego más populares en cada ubicación), se presenta la siguiente gráfica de barras agrupadas:

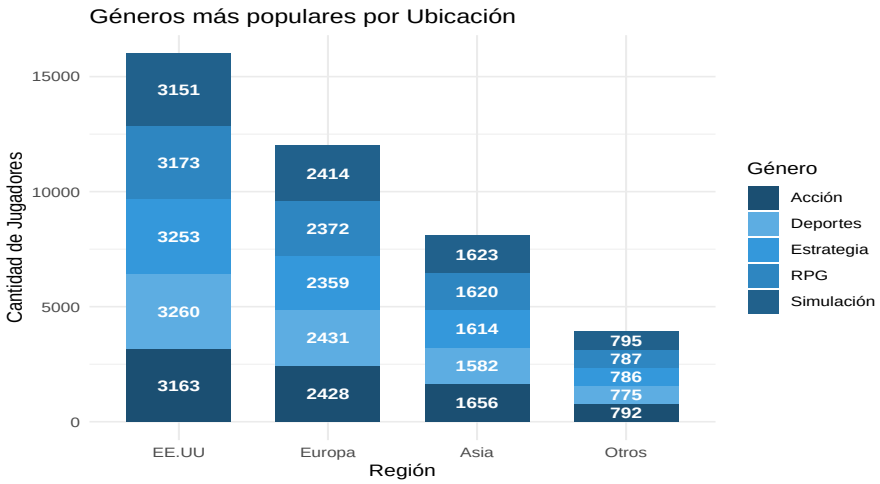


Figura 4.1: Popularidad de Géneros por Ubicación

Al observar las barras de manera individual, es posible identificar el género predominante en cada ubicación (la barra de mayor altura):

- En EE.UU, se observa un ligero liderazgo del género Deportes (3,260).

- En Europa, el género con mayor frecuencia es Deportes (2,431).
- En Asia, destaca levemente el género Acción (1,656).
- En la categoría Otros, la distribución es casi idéntica, con una mínima ventaja para Simulación (795).

El análisis de popularidad permitió cumplir el objetivo de identificar la moda estadística por región, determinando que en EE.UU y Europa predomina el género de Sports, mientras que en Asia el liderazgo recae en los videojuegos de Acción. No obstante, el hallazgo más relevante para el contexto del mercado es la estrecha competitividad entre categorías; la diferencia entre el género más popular y el menos frecuente es mínima en todos los territorios, lo que define un mercado globalizado y altamente diversificado donde ningún género ejerce un monopolio de preferencia claro.

4.2. Horas de Juego

Para evaluar la distribución de las horas de juego, se presenta a continuación un diagrama de caja (boxplot) que segmenta la variable PlayTimeHours en tres niveles de dedicación:

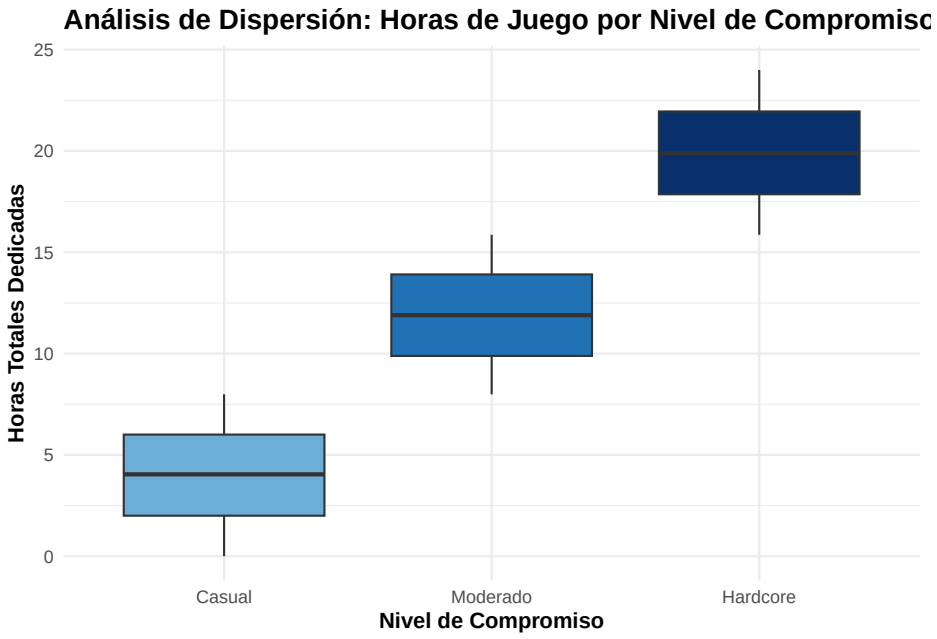


Figura 4.2: Distribución de Horas por Nivel de Compromiso

Al observar el gráfico, se nota que las categorías de Casual, Moderado y Hardcore no se mezclan entre sí, lo que significa que cada tipo de jugador tiene un hábito de

consumo muy marcado y diferente al resto. Mientras que los jugadores casuales son más constantes y predecibles en sus pocas horas de juego, los jugadores "Hardcore" muestran una mayor variedad, con algunos dedicando mucho más tiempo que otros dentro de su misma categoría. Esta clara "escalera" en los niveles de dedicación confirma que el mercado está segmentado por el grado de compromiso, demostrando que la intensidad con la que se juega es un factor determinante que diferencia a un perfil de otro.

4.3. Comparación de las horas de dedicación entre frecuencia de sesiones semanales según distintos géneros de videojuegos.

Para profundizar en la dinámica de uso, se presenta un análisis comparativo que cruza la frecuencia de sesiones con el tiempo total de juego, segmentado por cada género de videojuego:

Tabla 4.1: Estadísticos de Dedicación y Coeficiente de Correlación por Género

Género	Rango Sesiones	Media	Mediana	Desv. Est.	Corr. Pearson (r)
Acción	0-5	12.26	12.42	6.83	*-0.011*
	6-10	12.11	12.25	6.82	
	11-15	12.17	12.30	6.97	
	16-20	12.08	11.98	6.92	
Deportes	0-5	12.00	11.94	6.90	*-0.005*
	6-10	11.98	12.14	6.94	
	11-15	11.98	12.03	7.01	
	16-20	11.88	11.49	6.93	
Estrategia	0-5	11.73	11.45	6.93	*0.03*
	6-10	12.20	12.54	6.98	
	11-15	12.17	12.26	6.90	
	16-20	12.35	12.39	6.94	
RPG	0-5	12.13	12.34	6.96	*-0.015*
	6-10	11.98	11.79	6.87	
	11-15	12.04	11.98	6.91	
	16-20	11.81	11.61	6.92	
Simulación	0-5	12.12	12.12	6.78	*-0.017*

Tabla 4.1: Estadísticos de Dedicación y Coeficiente de Correlación por Género *(continued)*

Género	Rango Sesiones	Media	Mediana	Desv. Est.	Corr. Pearson (r)
	6-10	11.85	11.82	7.09	
	11-15	11.66	11.46	6.82	
	16-20	11.90	11.88	6.89	

Gráfico

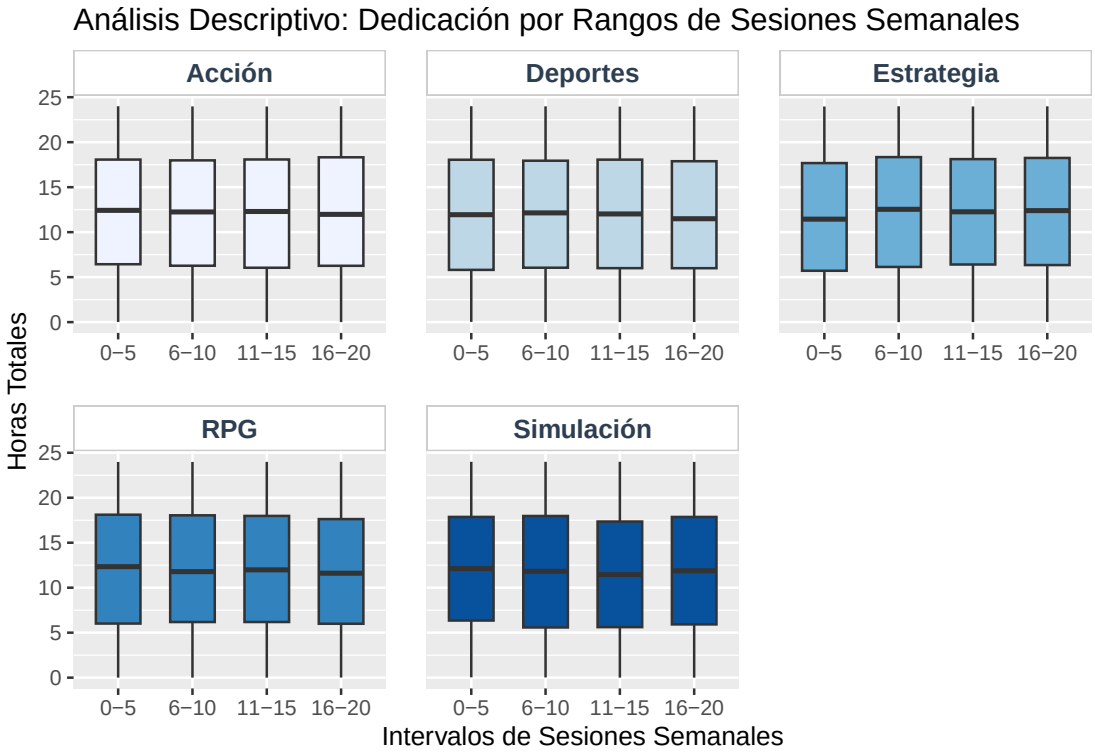


Figura 4.3: Distribución de Horas vs. Sesiones por Género

El análisis comparativo entre las horas totales de juego y la frecuencia de sesiones semanales permite identificar el comportamiento de consumo del usuario según el género del videojuego. Al observar la estabilidad de las medianas y la distribución de los boxplots en todos los rangos se puede ver el tiempo total de juego semanal se mantiene constante en un promedio de 12 horas, independientemente de qué tan frecuente sea el acceso del usuario o el género del videojuego. Los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos (aproximadamente 0) confirman la ausencia de una relación lineal entre estas variables, lo que demuestra que una mayor frecuencia de sesiones no se traduce en una mayor dedicación horaria. Este fenómeno sugiere un comportamiento de compensación,

donde los jugadores ajustan la duración de sus partidas según su disponibilidad: quienes entran pocas veces realizan sesiones largas, mientras que los jugadores recurrentes optan por sesiones breves.

4.4. Relacion lineal entre Horas de Juego y Sesiones por Semana

Para verificar si existe una relación directa entre el tiempo total de juego y la constancia semanal, se procedió a calcular el Coeficiente de Correlación de Pearson (r):

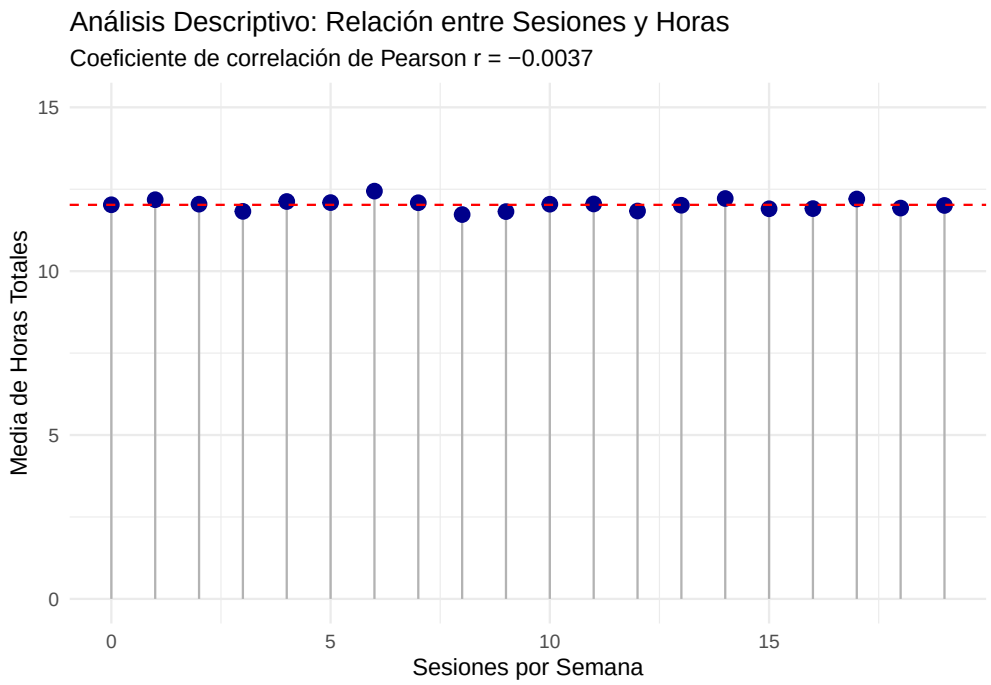


Tabla 4.2: Resumen Estadístico de la Asociación Lineal

Metrica	Valor	Relacion
Coeficiente de Pearson (r)	-0.0037	Nula / Independiente

Visualmente, se observa que los promedios de horas totales se mantienen estables en todos los niveles de sesiones por semana. La trayectoria de los puntos no presenta una dirección ascendente ni descendente, situándose de forma persistente alrededor de las 12 horas. Aunque existen ligeras variaciones donde algunos puntos se posicionan levemente por encima o por debajo de la media general, estas oscilaciones son marginales y no siguen un patrón de crecimiento. Esto describe una homogeneidad en el consumo de

tiempo, independientemente de la constancia del usuario. Como medida resumen de la asociación lineal, se obtuvo un valor de Correlación (aproximadamente 0). Al ser un valor prácticamente nulo, actúa como evidencia de que no existe una relación lineal entre ambas variables.

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusión 1: A través del análisis de las frecuencias de géneros de videojuego por locación, se concluye que el mercado de videojuegos es altamente homogéneo. Aunque se detectaron preferencias ligeras, la diferencia con los demás géneros es tan pequeña que no se puede hablar de un dominio absoluto. Esto sugiere que los gustos de los jugadores se han globalizado, permitiendo que un mismo título tenga potencial de éxito casi idéntico en cualquier continente.

Recomendación: Debido a que no existe un género que domine el mercado de forma absoluta en ninguna región en los resultados de esta investigación, existe una oportunidad para que las desarrolladoras se arriesguen con nuevas propuestas. La paridad en los gustos globales indica que el mercado está abierto a recibir cualquier género, siempre y cuando la calidad del producto sea competitiva.

2.- Conclusion 2: Los datos muestran una separación clara y ordenada en los niveles de consumo. Los jugadores no saltan de una categoría a otra de forma aleatoria; se agrupan en tres perfiles bien definidos:

- Casual: Constante y de bajo consumo.
- Moderado: Un punto intermedio de compromiso.
- Hardcore: Un grupo más diverso, donde algunos llevan la dedicación al extremo. Esto nos indica que para predecir cuánto jugará alguien, es más importante saber qué tipo de jugador es que de qué país viene.

Recomendación: Al existir grupos tan definidos y sin cruces entre sí, la estrategia debe abandonar el concepto de "jugador promedio" y enfocarse en la especialización por nichos:

- Enfoque de Producto: Desarrollar mecánicas de entrada y salida rápida para el segmento Casual (baja dedicación/alta constancia) y sistemas de profundidad expansiva para el Hardcore (alta dedicación/alta variabilidad).

- Eficiencia en la Inversión Publicitaria: Se recomienda redirigir los presupuestos de marketing hacia canales digitales que permitan segmentar por intereses y comportamientos de uso en lugar de límites geográficos. Al ser un mercado globalizado y competitivo, es más rentable captar a un "jugador de estrategia hardcore", en cualquier parte del mundo que intentar convencer a toda la población de una región específica.

3.- Conclusion 3: Se concluye que no existe una regla general que vincule la cantidad de veces que un usuario ingresa al juego con el total de horas que le dedica. Los resultados reflejan que, sin importar el género del videojuego, los hábitos de consumo son muy diversos. Dentro de una misma categoría conviven de manera equilibrada jugadores que prefieren conexiones diarias muy breves y aquellos que optan por sesiones largas y esporádicas. Esto demuestra que la constancia semanal y el volumen de tiempo invertido son decisiones personales del jugador, independientes del tipo de videojuego que decida consumir.

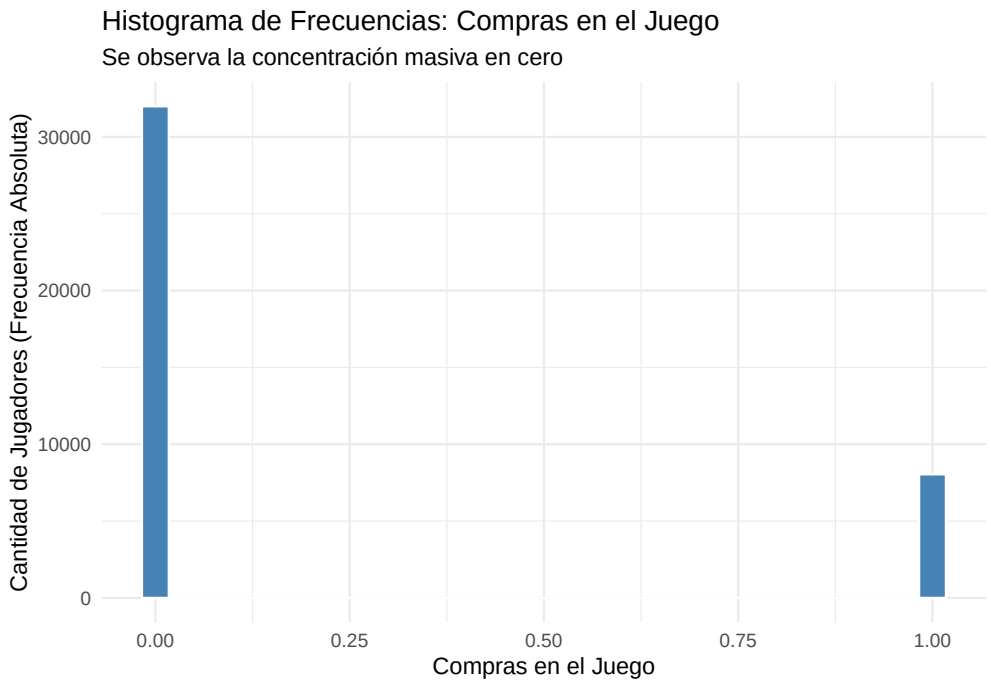
Recomendación: Frente a esta variedad de perfiles, se sugiere a los desarrolladores adoptar estrategias de retención más flexibles, evitando diseñar sus productos pensando en un único tipo de consumidor. Es recomendable crear sistemas de recompensas que valoren por igual los accesos frecuentes y las sesiones prolongadas. Por ejemplo, en lugar de ofrecer premios únicamente por ingresar todos los días, se deben incluir incentivos por horas de juego acumuladas o metas a largo plazo. Así, el producto se adapta orgánicamente a los diferentes estilos de vida de los jugadores.

3.- Conclusion 4:
Se concluye que la frecuencia de sesiones por semana no es un indicador del volumen total de tiempo invertido en el juego. El hallazgo de una relación lineal nula entre estas variables demuestra que la constancia (qué tan seguido se juega) y la dedicación (cuánto tiempo se juega en total) son comportamientos totalmente independientes. Esto significa que un jugador que ingresa muchas veces por semana no necesariamente acumula más horas que alguien que ingresa pocas veces, pero en sesiones de larga duración.

Recomendación: Se recomienda implementar una estrategia de fidelización híbrida que reconozca la independencia entre la constancia y la duración del juego; dado que un mayor número de sesiones no garantiza un mayor tiempo total, los desarrolladores deben diseñar incentivos diferenciados que premien por igual los accesos rápidos diarios (micro-objetivos) y las sesiones de larga duración (macro-objetivos). Este enfoque permite captar el valor de ambos perfiles de usuario de forma aislada, optimizando la retención al adaptar la oferta de contenido al estilo de vida específico de cada jugador en lugar de aplicar un modelo de métricas unificado.

Apéndice A

Anexo A



Durante la fase de limpieza de los 40,000 datos, me llamó la atención un fenómeno particular con la variable Compras en el Juego. Al intentar analizarla, el sistema detectó valores atípicos, lo que inicialmente parecía un error, pero resultó ser un descubrimiento clave sobre el comportamiento de los jugadores. Al graficar estos datos, se hizo evidente que la muestra está dividida en dos grupos muy marcados: una gran mayoría del 80 % de los jugadores que no realiza ninguna compra, y un grupo específico del 20 % que sí lo hace.

Apéndice B

Anexo B

Validación de Calidad e Integridad de la Muestra

Tras auditar los registros del dataset, se confirmó la ausencia total de valores nulos y una alta consistencia en las categorías analizadas. Me llamó la atención la variabilidad observada en la variable Duración_Promedio, cuya varianza de 2402.11 refleja la diversidad real de los tiempos de juego, contrastando con la estabilidad del resto de las métricas. Este control de calidad asegura que los resultados presentados no son producto de errores de captura o datos atípicos accidentales, sino que representan tendencias sólidas y fiables del comportamiento de los usuarios en la muestra.

Apéndice C

Referencias Bibliográficas

Hamari, J., & Lehdonvirta, V. (2010). Game design as marketing: How game mechanics create demand for virtual goods. *International Journal of Business Science & Applied Management*, 5(1), 14-29.

Kapalo, K. A., Dixon, D., Murphy, R., & Adams, D. (2015). Determining Player Intensity: A Statistical Approach to Hardcore vs. Casual Profiles. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 31(10), 655-667.

Newzoo. (2025). *Global Games Market Report 2025*. Recuperado de https://newzoo.com

Olagunju, T. (2026). Analysis of Regional Video Game Sales and Genre Trends. *Journal of Gaming Analytics*.

Pyramid Technologies. (2026). *Understanding Stickiness and Retention in Modern Gaming*. Tech Report.

ResearchGate. (2025). *Predictive Modeling of Player Engagement by Game Genre*. Gaming Insights Series.

Statista. (2025). *Video Game Demographics and Geographic Usage Patterns*. Recuperado de https://www.statista.com

Tilburg University. (2023). *Cultural Influence on Gaming Styles and Player Behavior*. Academic Repository.

Vertica. (2024). *Data-Driven Competitive Advantage in the Gaming Industry*. White Paper.

Webster, J. G. (2014). *The Marketplace of Attention: How Audiences Take Shape*

in a Digital Age. MIT Press.

El Kharoua, R. (2024). Predict Online Gaming Behavior Dataset [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/rabieelkharoua/predict-online-gaming-beha